高校3年・受験生　HS-EAR-U02　地球の歴史と地質

# 授業プリント 地球の歴史と地質　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地球の歴史｜地層の形成と地質構造・化石と地質時代・放射年代・古環境の推定

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U02-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地球のすがたと活動：地層と岩石 HS-EARB-U01
- 地球の構造とプレートの運動：火成活動 HS-EAR-U01

### 授業前の確認

- 地学基礎で、地層の堆積と堆積岩、示準化石・示相化石、地質時代の区分の概要を学んでいる。
- 前の単元で、火成岩のでき方とプレートの運動を学んでいる。
- 指数の計算（$2^n$）と、数学Ⅱで対数の基本性質を学んでいる（または並行して学んでいる）。

### 発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：生物の進化 HS-BIO-U05

### この授業の目標

1. 地層の重なり方と地質構造から、地層累重の法則・切断の法則・不整合などを根拠にして地史を組み立てることができる。
2. 示準化石・示相化石の条件を説明し、化石と地層から地質時代と古環境を推定できる。
3. 放射性同位体の崩壊の式を導いて数値年代を求め、相対年代と組み合わせて地球と生物の歴史を説明できる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：地層は地球の日記帳 | 6分 | 露頭の写真から「どちらが古いか」を考えさせ、相対年代と数値年代の2つの物差しを示す |
| 地層の形成と地質構造 | 22分 | 累重の法則・堆積構造による上下判定・不整合・褶曲・断層・貫入、鍵層による対比（例題2） |
| 地史の組み立て | 14分 | 切断の法則などを根拠に、断面図から出来事を順に並べる（例題3） |
| 化石と地質時代 | 20分 | 示準化石・示相化石の条件、地質時代の区分と生物の変遷、大量絶滅 |
| 放射年代 | 20分 | 崩壊の式と親核種・娘核種の比の式を導き、例題1を解く。測定に使う同位体の選び方 |
| 古環境の推定 | 10分 | 示相化石・堆積岩・花粉・酸素同位体比から過去の環境を読み取る |
| まとめと確認 | 8分 | 確認問題3問、問題プリントの課題を指示 |

## 導入 地層は地球の日記帳

崖や切通しで見られる地層は、長い時間をかけて積み重なった土砂や生物の遺骸の記録である。どの地層が古いか（相対年代）は地層の重なり方や化石から、何年前にできたか（数値年代）は岩石に含まれる放射性同位体から知ることができる。この2つの物差しを組み合わせることで、約46億年におよぶ地球と生物の歴史

が明らかになってきた。

- 相対年代：地層の上下関係・切った切られたの関係・示準化石から決める前後関係
- 数値年代：放射性同位体の崩壊を利用して求める年数
- 古環境：示相化石・堆積物・同位体比などから推定する過去の環境

口頭で解説すべきポイント

- 露頭の写真を見せ、「どの層が一番古いか」「なぜそう言えるか」を言わせて、根拠を言葉にする習慣をつけさせる。
  発問：この崖で一番古い地層はどれだろうか。その根拠は何か。
  予想される反応：一番下の地層。下から順に積もったから。
  タイミング：導入

## 定義 地層の形成と地質構造

水中で運ばれた土砂は、ほぼ水平に下から順に積み重なる。したがって、地層が逆転していなければ下にある地層ほど古い（地層累重の法則）。地層にはその後、さまざまな変形や変化が加わる。

使える条件・注意

- 堆積構造：級化層理（1枚の地層の中で下から上へ粒が細かくなる）、斜交葉理（クロスラミナ）、リプルマーク、生痕化石などから、地層の上下（どちらが上だったか）や水流の向きがわかる。
- 整合と不整合：連続して堆積した関係を整合という。堆積後に隆起して侵食を受け、再び沈降して上に地層が堆積した関係を不整合といい、不整合面の直上にはしばしば基底礫岩が見られる。
- 褶曲：地層が波状に曲がった構造。山状に曲がった部分を背斜、谷状に曲がった部分を向斜という。
- 断層・貫入：断層や貫入岩体は、それが切っている地層より新しい（切断の法則）。貫入したマグマに接した部分は熱で変成する（接触変成作用）。
- 鍵層：火山灰層（凝灰岩層）のように、広い範囲にほぼ同時に堆積し、見分けやすい地層。離れた地域の地層を対比する手がかりになる。

口頭で解説すべきポイント

- 級化層理は「水中で、大きく重い粒ほど先に沈む」ことから説明させ、上下判定の根拠を理屈で理解させる。
  発問：にごった水を静かに置くと、どのような順に粒が沈むだろうか。
  予想される反応：大きい粒が先に沈み、細かい粒が後から上に積もる。
- 不整合は「堆積 → 隆起 → 侵食 → 沈降 → 堆積」という出来事の連続を表すことを、図に番号をふって確認する。
  注意：不整合を「地層の境目」程度に理解し、間に長い時間の欠落があることを見落としやすい。

## 導出 地史の組み立て（推論の連鎖）

1つ1つの判断は単純でも、根拠となる法則を明示して積み重ねることで、複雑な断面図からも地史を組み立てることができる。

導出

1. ① 堆積構造から地層の上下を確かめ、逆転がなければ地層累重の法則で、下の地層から順に古いと判断する。
2. ② 褶曲や傾斜した地層の上に、水平な地層が不整合で重なっていれば、「下の地層の堆積 → 変形 → 隆起・侵食 → 沈降 → 上の地層の堆積」の順と判断する。

3. ③ 断層や貫入岩体が地層を切っていれば、切られている地層より新しい（切断の法則）。断層が不整合面で切られていれば、断層は不整合より古い。
4. ④ 断層と貫入岩体の前後は、どちらがどちらを切っているか（ずらしているか）で決める。
5. ⑤ 示準化石や数値年代を加えて、出来事の年代を決めていく。

口頭で解説すべきポイント

- 判断のたびに「どの法則を使ったか」を書きこませる。答えの順序だけでなく根拠を評価する。
  タイミング：地史の場面

## 定義 化石と地質時代

地質時代は、地層に含まれる化石の大きな変化（生物の出現や絶滅）をもとに区分されている。先カンブリア時代（約46億年前〜約5.4億年前）、古生代（〜約2.5億年前）、中生代（〜約6600万年前）、新生代（現在まで）に大きく分けられる。

使える条件・注意

- 示準化石：地層ができた時代を決める手がかりになる化石。生存期間が短い、分布が広い、個体数が多い、という条件を満たす生物がよい。
- 示相化石：地層ができた当時の環境を知る手がかりになる化石。生息できる環境が限られ、現在も近縁の生物が生きている生物がよい。
- 古生代：三葉虫・フズリナ・筆石など。中生代：恐竜・イノセラムス・トリゴニアなど。新生代：貨幣石・ビカリア・デスモスチルス・ナウマンゾウなど。
- 古生代と中生代の境界（ペルム紀末）には史上最大規模の大量絶滅が、中生代と新生代の境界（白亜紀末）には恐竜などの大量絶滅が起こった。白亜紀末の絶滅は巨大な天体の衝突が原因と考えられている。

- 古生代：カンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デボン紀・石炭紀・ペルム紀
- 中生代：三畳紀・ジュラ紀・白亜紀
- 新生代：古第三紀・新第三紀・第四紀（約258万年前〜）

口頭で解説すべきポイント

- 示準化石と示相化石の条件を表で対比させ、「時代を決める」には短い生存期間と広い分布、「環境を知る」には限られた生息環境が必要な理由を説明させる。
  発問：何億年も姿を変えずに生き続けた生物は、示準化石に向いているだろうか。
  予想される反応：向いていない。どの時代の地層からも出るので時代を決められない。

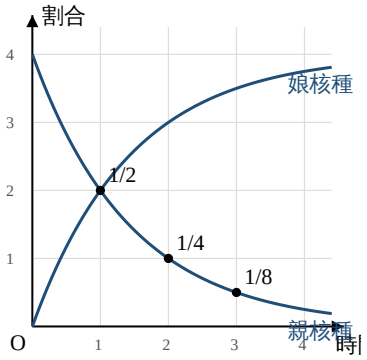
## 定理・公式 放射年代の式

放射性同位体は、一定の割合で別の原子核（娘核種）に変わっていく。親核種が半分になるまでの時間を半減期という。炭素14（半減期 5730 年）は数万年前までの生物の遺骸の年代測定に、半減期が数億年〜数十億年の同位体は古い岩石の年代測定に使われる。

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}, \qquad \frac{D}{N} = 2^{\frac{t}{T}} - 1 \qquad \left(t = T \log_2\left(1 + \frac{D}{N}\right)\right)$$

使える条件・注意

- $N_0$：はじめの親核種の数、$N$：時間 $t$ 後に残っている親核種の数、$T$：半減期
- $D$：崩壊してできた娘核種の数（はじめに娘核種が含まれず、岩石の外への出入りがない場合）
- 半減期は温度や圧力によらず、放射性同位体ごとに一定である




口頭で解説すべきポイント

- 測定したい年代の長さと半減期が同じくらいの同位体を選ぶ理由を、「時計の針の進む速さ」のたとえで考えさせる。
  発問：1億年前の岩石の年代を、半減期 5730 年の炭素14で測れるだろうか。
  予想される反応：測れない。親核種がほとんど残っていない。

## 導出 親核種と娘核種の比の式の導出

親核種の数だけでなく、親核種と娘核種の比を測ればよいので、はじめの量 $N_0$ を知らなくても年代が求められる。

導出

1. 半減期 $T$ がたつごとに親核種は $\dfrac{1}{2}$ になるので、$t$ 年後には $N = N_0 \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$。
2. 崩壊した親核種はすべて娘核種になるので、$D = N_0 - N$。
3. したがって $\dfrac{D}{N} = \dfrac{N_0}{N} - 1 = 2^{\frac{t}{T}} - 1$。
4. 両辺に 1 を足して底 2 の対数をとると、$t = T \log_2 \left(1 + \dfrac{D}{N}\right)$。
5. 例：親：娘＝1：3 なら $\dfrac{D}{N} = 3$、$t = T \log_2 4 = 2T$。

口頭で解説すべきポイント

- 「親：娘＝1：3」を「残りが 1/3」と読む誤りを取り上げ、全体（はじめの量）は 1＋3＝4 であることを確認させる。
  注意：比と割合を取り違える誤りが非常に多い。

## 定義 古環境の推定

地層に残された化石・堆積物・化学的な情報から、その地層ができた当時の環境を推定することができる。

使える条件・注意

- 示相化石：造礁サンゴ（暖かく浅いきれいな海）、シジミ（河口や湖などの汽水域）、ホタテガイ（冷たい海）、ブナ（やや寒冷な温帯の気候）など。
- 堆積岩：チャート（放散虫などの殻が陸から遠い深海底に堆積）、石灰岩（サンゴや有孔虫などの石灰質の殻）、石炭（陸上植物の遺骸）、岩塩・石膏（海水などが蒸発する乾燥した環境）、礫岩（流れの速い水域）。
- 花粉化石：地層中の花粉の種類の割合から、当時の植生と気候を推定する。
- 酸素同位体比：有孔虫の殻に含まれる $^{18}O$ の割合は、氷床が拡大した寒冷な時期に大きくなる。蒸発しやすい軽い $^{16}O$ を多く含む水が氷床にたくわえられ、海水に $^{18}O$ が多く残るためである。

口頭で解説すべきポイント

- 1つの証拠だけでなく、化石・堆積物・同位体比など複数の証拠がそろうと推定が確かになることを強調する。

## 例題 例題1　炭素14による年代測定

ある遺跡から出土した木炭に含まれる炭素14の割合は、現在の生きている木に含まれる割合の 1/8 であった。炭素14の半減期を 5730 年とすると、この木が枯れたのは約何年前か。

思考の糸口：残っている割合を $(1/2)^n$ の形に直し、n を半減期にかける。

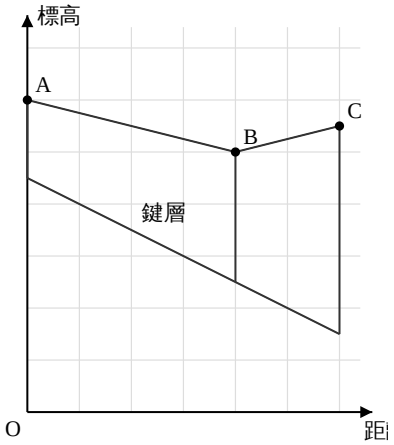
1. $\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$ なので、半減期の 3 倍の時間がたっている。
2. $5730 \times 3 = 17190$ 年。

答　約 **17190** 年前（約 **1.7** 万年前）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 1/8 なので半減期の 8 倍、または 4 倍とする | 1/2 を 3 回かけると 1/8。半減期の回数は 3 回 |

## 例題 例題2　鍵層を使って地層の傾きを調べる

東西方向に並ぶ地点 A（標高 120 m）、地点 B（A の東 200 m、標高 100 m）、地点 C（A の東 300 m、標高 110 m）がある。ボーリング調査で、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 30 m、B では深さ 50 m に見つかった。鍵層は東西方向に一様に傾いた平面とすると、C では深さ何 m に見つかると考えられるか。




思考の糸口：深さのままでは比べられないので、まず鍵層の「標高」に直してから比べる。

1. 鍵層の標高は A：120－30＝90 m、B：100－50＝50 m。
2. 東へ 200 m で 40 m 低くなるので、100 m あたり 20 m 低くなる（東へ傾いている）。
3. C は B の東 100 m なので、鍵層の標高は 50－20＝30 m。
4. C の地表の標高は 110 m なので、深さは 110－30＝80 m。

答　深さ **80 m**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 深さ 30 m と 50 m をそのまま比べ、深さが 20 m 増える割合で C を求める | 地表の標高が地点ごとに違うので、鍵層の標高に直して比べる |

## 例題 例題3　地史を組み立てる

ある崖で次のことが観察された。①褶曲した砂岩層 X の上に、水平な泥岩層 Y が重なり、境界の直上に X の破片を含む礫岩がある。②断層 F は褶曲した X をずらしており、F 自体は曲げられていない。F は Y をずらしておらず、X と Y の境界面で切られている。③岩脈 P は X と Y の両方を貫いている。出来事を古い順に並べよ。

思考の糸口：「切っているほうが新しい」「不整合は時間の欠落」を順に当てはめる。

1. ①より、X の堆積 → 褶曲 → 隆起・侵食 → 沈降 → Y の堆積（不整合。礫岩は基底礫岩）。
2. ②より、F は褶曲の後にでき、不整合面で切られているので侵食より前に形成された。
3. ③より、P は Y の堆積後に貫入した（切断の法則）。

答　**X** の堆積 → 褶曲 → 断層 **F** → 隆起・侵食 → **Y** の堆積 → 岩脈 **P** の貫入

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 岩脈 P は下の X から貫いているので X の直後にできた | P は Y も貫いているので、Y より新しい |

口頭で解説すべきポイント

- 「F 自体は曲げられていない」という観察がなければ、F が褶曲より前か後かは決まらないことにも触れ、「わかること」と「わからないこと」を区別させる。

## 板書案 板書案

| ① 地層と地質構造 | ② 化石と地質時代 | ③ 放射年代と古環境 |
|---|---|---|
| 累重の法則：下ほど古い（逆転なし）<br>級化層理：下が粗く上が細かい<br>不整合＝堆積→隆起・侵食→沈降→堆積<br>切断の法則：切ったほうが新しい<br>鍵層は『標高』に直して比べる | 示準：短期間・広い分布・多数<br>示相：限られた環境・近縁種が現存<br>古生代 5.4億〜2.5億年前<br>中生代 〜6600万年前／新生代<br>P/T・K/Pg 境界の大量絶滅 | $N=N_0(1/2)^{(t/T)}$<br>$D/N=2^{(t/T)}-1$<br>親：娘＝1：3 → 2T<br>$^{14}C$ 5730 年：数万年前まで<br>$^{18}O$ 大 → 寒冷（氷床拡大） |

## 指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 親核種：娘核種＝1：3 なら、残っている割合は 1/3 | はじめの量は 1＋3＝4 なので、残っている割合は 1/4 |
| 示準化石は、生息する環境が限られている化石である | それは示相化石の条件。示準化石は生存期間が短く分布が広い |
| 地層は必ず下ほど古い | 褶曲などで地層が逆転している場合がある。堆積構造で上下を確かめる |
| 不整合の上下の地層は連続してできた | 不整合面には隆起・侵食の長い時間が記録されている |

口頭で解説すべきポイント

- 鍵層の問題では、表に「標高」「深さ」「鍵層の標高」の3列をつくらせてから考えさせる。
  発問：深さが深いほど鍵層は低い位置にあると言えるだろうか。
  予想される反応：言えない。地表の標高が違えば比べられない。
- 放射年代の計算は、まず $(1/2)^n$ の形にできるかを考え、できないときに対数を使う、という順序を示す。数学Ⅱの対数と結びつける。
- 示準化石の暗記にとどめず、生物の変遷（海から陸へ、大量絶滅と放散）の流れの中に位置づけて覚えさせる。
  タイミング：化石の場面
- 地層の逆転の可能性を常に意識させる。級化層理などの堆積構造で上下を確かめてから累重の法則を使う。
  注意：「下が古い」を無条件に使う誤りが多い。

## まとめ まとめ

- 地層累重の法則・堆積構造・不整合・切断の法則を根拠に、地層と地質構造から出来事の順序（地史）を組み立てる。

- 示準化石は時代を、示相化石は環境を知る手がかりで、地質時代は化石の大きな変化をもとに区分される。
- 放射年代は $N = N_0(1/2)^{(t/T)}$、親核種と娘核種の比からは $t = T \log_2(1 + D/N)$ で求められる。
- 示相化石・堆積岩・花粉・酸素同位体比などを組み合わせて古環境を推定する。

## 確認 確認問題

1. 不整合面の直上にあり、下の地層の岩石の破片を含む礫岩を何というか。
   → 基底礫岩
2. 半減期 T の放射性同位体で、親核種と娘核種の数の比が 1：7 のとき、経過時間は T の何倍か。
   → **3** 倍
3. 有孔虫の殻の $^{18}O$ の割合が大きい時期は、寒冷・温暖のどちらと考えられるか。
   → 寒冷（氷床が拡大した時期）

HS-EAR-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））